

Funzioni reali di variabile reale



Indice

Funzione reale di variabile reale

Segno di una funzione

Funzioni limitate

Funzioni simmetriche

Funzioni monotone

Funzioni periodiche

Funzione reale di variabile reale

Introduzione: Funzione reale di variabile reale

- ▶ In questa sezione ci concentriamo sulle funzioni in cui ingresso e uscita sono **numeri reali**
- ▶ Introduciamo il **grafico** di una funzione, lo strumento principale per visualizzare la dipendenza di $f(x)$ da x
- ▶ Vedremo che **non tutte le curve del piano** sono grafici di funzioni

Funzione reale di variabile reale

Definizione 1: funzione reale di variabile reale

Una funzione che ha per dominio D un sottoinsieme di $\mathbb{R}$ e per codominio $\mathbb{R}$:

$$f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto f(x)$$

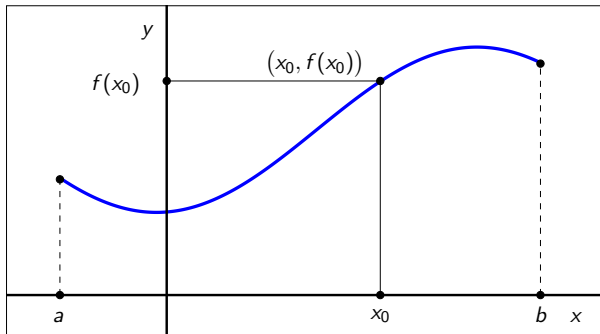
*si chiama **funzione reale di variabile reale**.*

- ▶ Sono funzioni in cui la variabile di “ingresso” x e quella di “uscita” $f(x)$ sono numeri reali.
- ▶ Le funzioni reali di variabile reale più comuni hanno come dominio D e come immagine $f(D)$ un **intervallo** (eventualmente tutto $\mathbb{R}$) o l'unione di un **numero finito di intervalli**.

Il grafico di una funzione (1/3)

La dipendenza dell'uscita $f(x)$ dall'ingresso x si visualizza efficacemente disegnando il **grafico** di f , ossia l'insieme dei punti del piano di coordinate (x, y) con $y = f(x)$ e x nel dominio D .

Esempio di grafico di funzione reale di variabile reale di dominio $D = [a, b]$ (un intervallo chiuso e limitato):



Il grafico di una funzione (2/3)

- ▶ Ogni retta parallela all'asse delle ordinate che interseca l'asse delle ascisse in un punto x_0 del dominio D , interseca il grafico di f in uno e un solo punto.
- ▶ Se la retta non intersecasse il grafico significherebbe che all'ingresso x non corrisponde alcuna uscita. Se la retta intersecasse in più di un punto significherebbe che all'ingresso x corrispondono più uscite distinte, cadendo quindi l'univocità della funzione.

Non tutte le curve sono quindi grafici di funzioni.

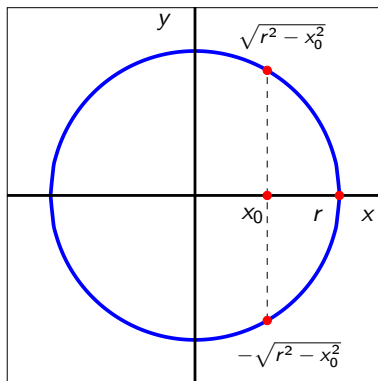
Il grafico di una funzione (3/3)

- ▶ Si noti che, invece, nulla impedisce che una retta parallela all'asse delle ascisse intersechi il grafico di f in più punti o in nessun punto.

Esempio (1/2): curva che non corrisponde al grafico di una funzione

Consideriamo ad esempio la curva dei punti della circonferenza di raggio r :

$$x^2 + y^2 = r^2 \iff y = \pm \sqrt{r^2 - x^2}$$



Esempio (2/2): curva che non corrisponde al grafico di una funzione

- La retta verticale $x = x_0$ interseca la circonferenza nei due punti di ordinate $\sqrt{r^2 - x_0^2}$ e $-\sqrt{r^2 - x_0^2}$.

All'ingresso $x_0 \in (-r, r)$ non è possibile associare un'unica uscita, quindi questa curva non corrisponde al grafico di una funzione!

Funzioni reali di variabile reale:

- ▶ $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$: ingresso e uscita sono numeri reali
- ▶ Il **grafico** di f è l'insieme dei punti $(x, f(x))$ con $x \in D$
- ▶ Ogni retta verticale per un punto del dominio interseca il grafico in **uno e un solo punto**
- ▶ Non tutte le curve sono grafici di funzioni (es. la circonferenza)

Segno di una funzione



Introduzione: Segno di una funzione

- ▶ Le proprietà di una funzione si studiano quasi sempre non solo su tutto il dominio, ma anche su una sua **parte**
- ▶ Si dice per esempio che $x \mapsto x^2$ è “positiva per $x > 0$ ” oppure “decrecente in $(-\infty, 0]$ ”
- ▶ Diamo quindi le definizioni direttamente su un sottoinsieme I del dominio, e ritroviamo la proprietà “globale” come caso particolare $I = D$



Definizione 2: segno di una funzione in un sottoinsieme del dominio

Dati una funzione $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e un sottoinsieme $I \subseteq D$, la funzione si dice

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{non negativa in } I & \text{se } f(x) \geq 0, \quad \forall x \in I \\ \text{positiva in } I & \text{se } f(x) > 0, \quad \forall x \in I \\ \text{non positiva in } I & \text{se } f(x) \leq 0, \quad \forall x \in I \\ \text{negativa in } I & \text{se } f(x) < 0, \quad \forall x \in I \end{array} \right.$$

Dal locale al globale

- ▶ Quando il sottoinsieme non viene indicato si intende **tutto il dominio**: f si dice *non negativa* (*positiva*, *non positiva*, *negativa*) se lo è in $I = D$
- ▶ Graficamente: f è non negativa in I se nessun punto del grafico con ascissa in I sta *sotto* l'asse delle ascisse; è positiva in I se tutti questi punti stanno *strettamente sopra*
- ▶ Se f è positiva in I allora è anche non negativa in I ; il viceversa è falso, perché f può annullarsi in qualche punto di I

Esempio: segno di una funzione

- ▶ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f : x \mapsto x^2$ è *non negativa* in $\mathbb{R}$, dato che $x^2 \geq 0$ per ogni x . Non è però *positiva* in $\mathbb{R}$, perché $f(0) = 0$: lo è in $(0, +\infty)$ e in $(-\infty, 0)$
- ▶ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f : x \mapsto x^3$ è *positiva* in $(0, +\infty)$ e *negativa* in $(-\infty, 0)$:

$$x^3 > 0 \iff x > 0 \quad \text{e} \quad x^3 < 0 \iff x < 0$$

- ▶ $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, f : x \mapsto \frac{1}{x}$ è *positiva* in $(0, +\infty)$ e *negativa* in $(-\infty, 0)$

Segno di una funzione:

- ▶ Le proprietà si danno su un sottoinsieme $I \subseteq D$ del dominio; senza indicazione si intende $I = D$
- ▶ **Non negativa** in I : $f(x) \geq 0$ per ogni $x \in I$; **positiva** in I : $f(x) > 0$
- ▶ **Non positiva** in I : $f(x) \leq 0$ per ogni $x \in I$; **negativa** in I : $f(x) < 0$
- ▶ Positiva $\Rightarrow$ non negativa; non vale il viceversa (es. x^2 in $\mathbb{R}$)

Funzioni limitate



Introduzione: Funzioni limitate

- ▶ In questa sezione studiamo quando i valori di una funzione restano **confinati** sotto, sopra o tra due valori
- ▶ Introduciamo le funzioni **limitate superiormente**, **limitate inferiormente** e **limitate** in un sottoinsieme I del dominio, con la loro interpretazione grafica
- ▶ Questi concetti saranno fondamentali nello studio dei limiti e dei massimi e minimi

Definizione 3: funzioni limitate in un sottoinsieme del dominio

Dati una funzione $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e un sottoinsieme $I \subseteq D$, la funzione si dice

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{limitata superiormente in } I & \text{se } \exists M \in \mathbb{R} : f(x) \leq M, \quad \forall x \in I \\ \text{limitata inferiormente in } I & \text{se } \exists m \in \mathbb{R} : f(x) \geq m, \quad \forall x \in I \\ \text{limitata in } I & \text{se } \exists M \in \mathbb{R}_{\geq 0} : |f(x)| \leq M, \quad \forall x \in I \end{array} \right.$$

Maggioranti e minoranti

- ▶ Un numero $M \in \mathbb{R}$ tale che $f(x) \leq M$ per ogni $x \in I$ si chiama **maggiorante** dei valori di f in I
- ▶ Un numero $m \in \mathbb{R}$ tale che $f(x) \geq m$ per ogni $x \in I$ si chiama **minorante** dei valori di f in I
- ▶ Quindi f è limitata superiormente in I se i suoi valori in I ammettono un maggiorante, limitata inferiormente in I se ammettono un minorante
- ▶ Quando il sottoinsieme non viene indicato si intende **tutto il dominio** ($I = D$)

Limitata = limitata sopra e sotto

Una funzione è limitata in I se e solo se è limitata sia superiormente sia inferiormente in I .

- ▶ Se $|f(x)| \leq M$ per ogni $x \in I$, allora $-M \leq f(x) \leq M$: quindi M è un maggiorante e $-M$ un minorante
- ▶ Viceversa, se $m \leq f(x) \leq M$ per ogni $x \in I$, posto $K = \max\{|m|, |M|\} \geq 0$:

$$-K \leq m \leq f(x) \leq M \leq K \quad \text{cio} \quad |f(x)| \leq K$$



Interpretazione grafica

► Graficamente abbiamo:

1. una funzione è limitata superiormente se il suo grafico è contenuto nel semipiano inferiore delimitato da una retta parallela all'asse delle ascisse
2. una funzione è limitata inferiormente se il suo grafico è contenuto nel semipiano superiore delimitato da una retta parallela all'asse delle ascisse
3. una funzione è limitata se il suo grafico è contenuto in una striscia orizzontale

Esempio (1/2): funzione limitata

Consideriamo la funzione:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto \frac{1}{1+x^2} + 1$$

abbiamo

$$\frac{1}{1+x^2} + 1 = \frac{1+x^2-x^2}{1+x^2} + 1 = 2 - \frac{x^2}{1+x^2}$$

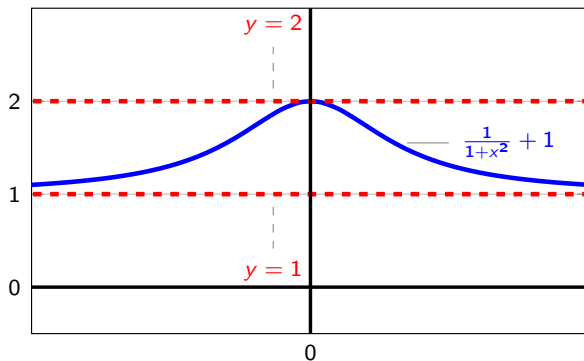
e

$$\frac{x^2}{1+x^2} \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

quindi

$$1 < \frac{1}{1+x^2} + 1 \leq 2, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Esempio (2/2): funzione limitata

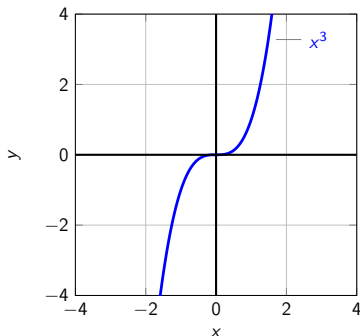


Esempio: funzione non limitata

La funzione

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto x^3 \quad (y = x^3)$$

non è limitata né superiormente, né inferiormente.

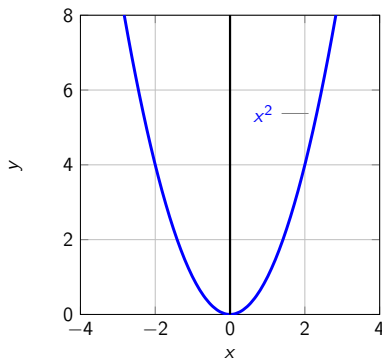


Esempio: funzione limitata inferiormente

La funzione

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto x^2 \quad (y = x^2)$$

è limitata inferiormente; infatti $x^2 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.



Esempio: limitatezza in un sottoinsieme del dominio

Una funzione può non essere limitata nel suo dominio ed esserlo in un suo sottoinsieme.

- ▶ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f : x \mapsto x^3$ non è limitata in $\mathbb{R}$, ma è limitata in $I = [-2, 2]$: per $-2 \leq x \leq 2$

$$|x^3| = |x|^3 \leq 2^3 = 8$$

- ▶ $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f : x \mapsto \frac{1}{x}$ **non** è limitata superiormente in $I = (0, +\infty)$: dato $M > 0$, scegliendo $0 < x < \frac{1}{M}$ si ha $f(x) = \frac{1}{x} > M$. È invece limitata in $I = [1, +\infty)$, dove $0 < \frac{1}{x} \leq 1$

Limitatezza e immagine

- Equivalentemente, si può dire che una funzione è *limitata superiormente* (*limitata inferiormente*, *limitata*) se, rispettivamente, la sua **immagine** è un sottoinsieme di $\mathbb{R}$ *limitato superiormente* (*limitato inferiormente*, *limitato*).

Funzioni limitate:

- ▶ **Limitata superiormente** in I : $\exists M : f(x) \leq M$ per ogni $x \in I$ (M maggiorante)
- ▶ **Limitata inferiormente** in I : $\exists m : f(x) \geq m$ per ogni $x \in I$ (m minorante)
- ▶ **Limitata** in I : $\exists M \geq 0 : |f(x)| \leq M$ per ogni $x \in I$ (grafico in una striscia orizzontale)
- ▶ Esempi: $\frac{1}{1+x^2} + 1$ è limitata, x^3 non è limitata in $\mathbb{R}$ ma lo è in $[-2, 2]$, x^2 è limitata inferiormente

Funzioni simmetriche

Introduzione: Funzioni simmetriche

- ▶ In questa sezione studiamo le funzioni il cui grafico presenta una **simmetria**
- ▶ Introduciamo le funzioni **pari** (simmetria rispetto all'asse delle ordinate) e **dispari** (simmetria rispetto all'origine)
- ▶ Riconoscere una simmetria permette di dimezzare il lavoro nello studio di una funzione

Definizione 4: di funzione pari

*Funzioni che hanno il grafico simmetrico rispetto all'asse delle ordinate si chiamano **pari**.*

- Sono caratterizzate dalla relazione

$$f(-x) = f(x)$$

che esprime l'uguaglianza delle ordinate corrispondenti ai punti x e $-x$, simmetrici rispetto a $x = 0$.

Definizione 5: Funzione dispari

*Funzioni che hanno il grafico simmetrico rispetto all'origine si chiamano **dispari**.*

- Sono caratterizzate dalla relazione

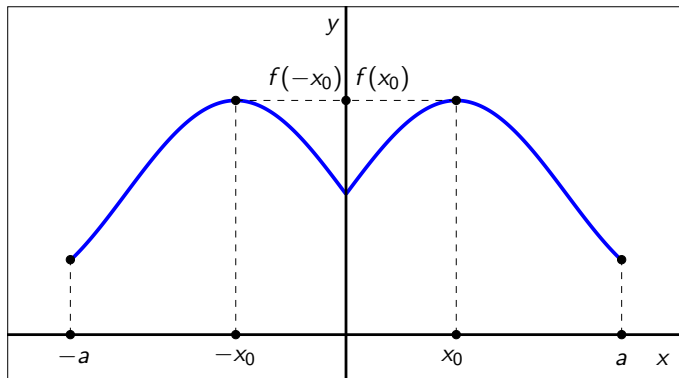
$$f(-x) = -f(x)$$

che esprime che le ordinate corrispondenti ai punti x e $-x$, simmetrici rispetto a $x = 0$, sono una l'opposto dell'altra.

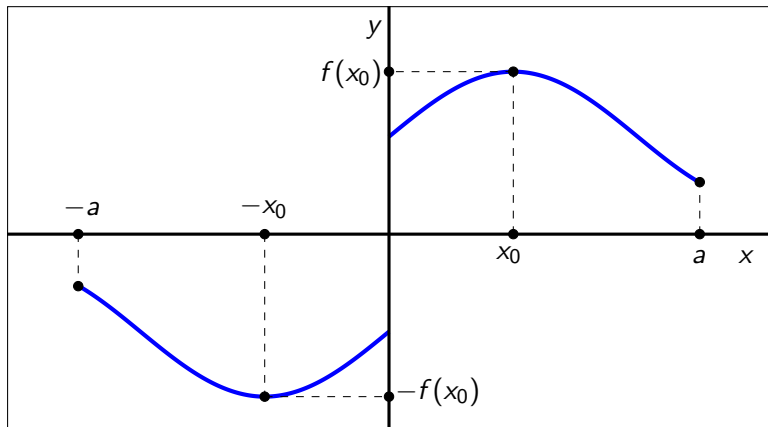
Esempio: funzioni pari e dispari

- ▶ Per esempio, la funzione $x \mapsto x^2$ è pari, mentre $x \mapsto x^3$ è dispari.
- ▶ Più in generale, le potenze a esponente intero sono funzioni pari se l'esponente è pari e sono dispari se l'esponente è dispari.

Esempio di grafico di funzione pari



Esempio di grafico di funzione dispari



Nessuna simmetria rispetto all'asse x

Una funzione *non può* avere il grafico simmetrico rispetto all'asse x , in quanto verrebbe meno l'univocità della corrispondenza.

Funzioni simmetriche:

- ▶ **Pari:** $f(-x) = f(x)$, grafico simmetrico rispetto all'asse delle ordinate (es. x^2)
- ▶ **Dispari:** $f(-x) = -f(x)$, grafico simmetrico rispetto all'origine (es. x^3)
- ▶ Le potenze a esponente intero sono pari o dispari come il loro esponente
- ▶ Nessuna funzione ha grafico simmetrico rispetto all'asse x

Funzioni monotone

Introduzione: Funzioni monotone

- ▶ In questa sezione studiamo come varia l'uscita di una funzione quando l'ingresso **aumenta**
- ▶ Introduciamo le funzioni **non decrescenti**, **crescenti**, **non crescenti** e **decrescenti** in un sottoinsieme I del dominio
- ▶ La monotonia è una delle proprietà fondamentali nello studio di funzione e nell'invertibilità

Definizione 6: Funzione non decrescente in un sottoinsieme del dominio

Dati $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $I \subseteq D$, la funzione si dice **non decrescente in I** se per ogni coppia di punti $x_1, x_2 \in I$ si ha:

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2)$$

Definizione 7: Funzione crescente in un sottoinsieme del dominio

Dati $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $I \subseteq D$, la funzione si dice **crescente in I** se per ogni coppia di punti $x_1, x_2 \in I$ si ha:

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2)$$

Definizione 8: Funzione non crescente in un sottoinsieme del dominio

*Dati $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $I \subseteq D$, la funzione si dice **non crescente** in I se per ogni coppia di punti $x_1, x_2 \in I$ si ha:*

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2)$$

Definizione 9: Funzione decrescente in un sottoinsieme del dominio

*Dati $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $I \subseteq D$, la funzione si dice **decrescente** in I se per ogni coppia di punti $x_1, x_2 \in I$ si ha:*

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) > f(x_2)$$

Interpretazione

- ▶ Una funzione f è *non decrescente* in I se, all'aumentare di x in I , l'ordinata corrispondente sul grafico non diminuisce (o rimane uguale o aumenta); è *crescente* in I se aumenta sempre
- ▶ Una funzione f è *non crescente* in I se, all'aumentare di x in I , l'ordinata corrispondente sul grafico non aumenta (o rimane uguale o diminuisce); è *decrescente* in I se diminuisce sempre

Funzioni monotone e strettamente monotone

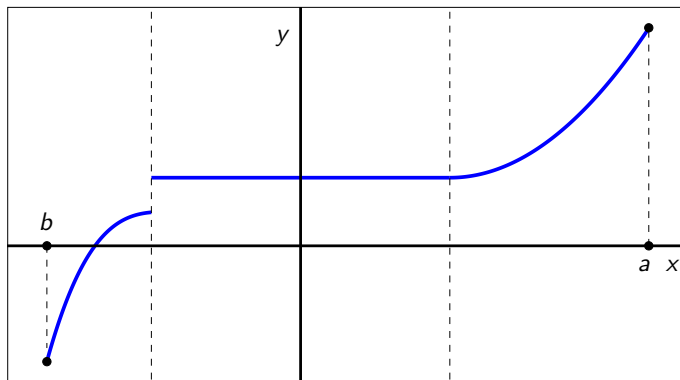
- ▶ Una funzione si dice **monotona in I** se è *non decrescente in I* oppure *non crescente in I*
- ▶ Una funzione si dice **strettamente monotona in I** se è *crescente in I* oppure *decrescente in I*
- ▶ Quando il sottoinsieme non viene indicato si intende **tutto il dominio** ($I = D$)
- ▶ Una funzione crescente in I è in particolare non decrescente in I , e una decrescente in I è non crescente in I : quindi ogni funzione **strettamente monotona in I** è anche **monotona in I** ; il viceversa è falso

Esempio: funzioni monotone

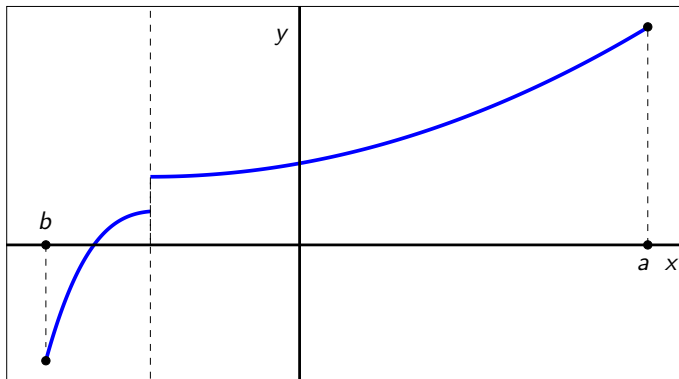
- ▶ La funzione $x \mapsto x^3$ è *crescente* in $\mathbb{R}$ (quindi strettamente monotona in $\mathbb{R}$)
- ▶ La funzione costante $x \mapsto k$ (che ha come grafico la retta di equazione $y = k$) è sia *non decrescente* sia *non crescente* in $\mathbb{R}$: è monotona, ma non è né crescente né decrescente
- ▶ La funzione $x \mapsto x^2$ è *decrescente* in $(-\infty, 0]$ ed è *crescente* in $[0, +\infty)$, ma **non** è monotona in $\mathbb{R}$: infatti $f(-1) = 1 > f(0) = 0$ e $f(0) = 0 < f(1) = 1$

Esempio di grafico di funzione non decrescente

(tratto orizzontale)



Esempio di grafico di funzione crescente



- Le funzioni crescenti o decrescenti (strettamente o non) si dicono **monotone**.

Funzioni monotone:

- ▶ In $I \subseteq D$, con $x_1 < x_2$: **non decrescente** $f(x_1) \leq f(x_2)$;
crescente $f(x_1) < f(x_2)$
- ▶ In $I \subseteq D$, con $x_1 < x_2$: **non crescente** $f(x_1) \geq f(x_2)$;
decrescente $f(x_1) > f(x_2)$
- ▶ **Monotona** in I : non decrescente oppure non crescente in I ;
strettamente monotona in I : crescente oppure decrescente in I
- ▶ Es.: x^3 è crescente in $\mathbb{R}$; una costante è monotona ma non strettamente; x^2 è decrescente in $(-\infty, 0]$ e crescente in $[0, +\infty)$, ma non è monotona in $\mathbb{R}$

Funzioni periodiche

Introduzione: Funzioni periodiche

- ▶ In questa sezione studiamo le funzioni che **si ripetono** a intervalli regolari
- ▶ Introduciamo il **periodo** e l'**intervallo di periodicità**
- ▶ Le funzioni periodiche descrivono fenomeni ciclici (oscillazioni, onde) e comprendono le funzioni trigonometriche

Definizione 10: Funzione periodica

*Una funzione $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ (non costante) è **periodica** di periodo T , $T > 0$, se T è il più piccolo numero reale positivo tale che*

$$f(x + T) = f(x) \quad \text{per ogni } x \in D$$

- ▶ Ogni intervallo di lunghezza T , contenuto in D , si chiama **intervallo di periodicità**.

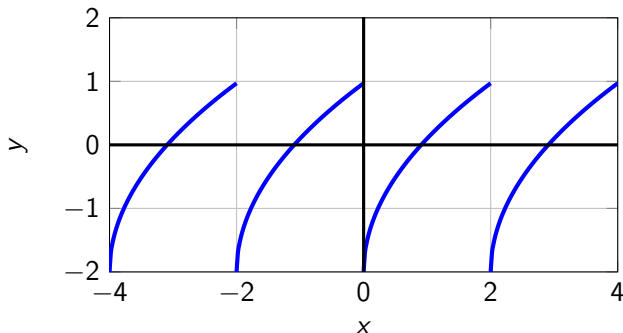
Esempio: funzioni periodiche

Tipici esempi di funzioni periodiche sono le *funzioni trigonometriche*:

- ▶ $x \mapsto \sin(x)$ ($T = 2\pi$)
- ▶ $x \mapsto \cos(x)$ ($T = 2\pi$)
- ▶ $x \mapsto \tan(x)$ ($T = \pi$)

Esempio: grafico di funzioni periodiche

Grafico di funzione periodica di periodo $T = 2$:



Rette orizzontali

- Le rette parallele all'asse delle ascisse hanno equazione

$$y = k \quad k \in \mathbb{R}$$

Funzioni periodiche:

- ▶ f è **periodica** di periodo $T > 0$ se T è il più piccolo reale positivo con $f(x + T) = f(x)$ per ogni $x \in D$
- ▶ Ogni intervallo di lunghezza T contenuto in D è un **intervallo di periodicità**
- ▶ Esempi: $\sin$ e $\cos$ ($T = 2\pi$), $\tan$ ($T = \pi$)

Riepilogo finale

- ▶ Una **funzione reale di variabile reale** $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ si visualizza con il suo **grafico**
- ▶ Le proprietà si danno su un sottoinsieme $I \subseteq D$ del dominio; senza indicazione si intende $I = D$
- ▶ **Segno**: funzioni non negative, positive, non positive, negative in I
- ▶ **Limitatezza**: il grafico è contenuto in un semipiano o in una striscia orizzontale (maggioranti e minoranti)
- ▶ **Simmetrie**: funzioni pari ($f(-x) = f(x)$) e dispari ($f(-x) = -f(x)$)
- ▶ **Monotonia**: funzioni non decrescenti, crescenti, non crescenti, decrescenti in I
- ▶ **Periodicità**: $f(x + T) = f(x)$, come per le funzioni trigonometriche